SnapDrive for UNIX を使用したストレージ作成

Snapdrive for Unix

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/aix/concept_methods_forcreating_storage.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapDrive for UNIX を使用したストレージ作成 1
ストレージを作成する方法 1
ストレージ作成処理のガイドラインを次に示します 1
ストレージ作成処理に必要な情報 2
LVM エンティティのストレージ作成 8
LUN 上にあるファイルシステムのストレージ作成 8
ホストエンティティなしの LUN を作成しています 8
LUN 上にファイルシステムを作成し、 LUN を自動的にセットアップする 8
LUN 上にファイルシステムを作成し、 LUN を指定する 9
LVM エンティティを作成し、 LUN を自動的に設定する 10
LVM エンティティを作成し、 LUN を指定します 11

SnapDrive for UNIX を使用したストレージ作成

SnapDrive for UNIX を使用すると、 LUN 、 LUN 上に直接作成されたファイルシステム、ディスクグループ、ホストボリューム、およびファイルシステムを作成できます。

SnapDrive for UNIX は、ホストの準備、検出マッピングの実行、エンティティの作成、作成したエンティティへの接続など、これらのエンティティに関連付けられている LUN のセットアップに必要なすべてのタスクを自動的に処理します。SnapDrive for UNIX が要求したエンティティにストレージを提供するために使用する LUN を指定することもできます。

LUN とストレージエンティティを同時に作成する必要はありません。LUN を個別に作成する場合は、あとで既存の LUN を使用してストレージエンティティを作成できます。

ストレージを作成する方法

SnapDrive for UNIX では ' ストレージを簡単に作成できるようにするために ' いくつかの基本的なフォーマットが SnapDrive storage create コマンドに用意されていますストレージ作成処理は、さまざまな一般カテゴリに分類されます。

- LUN の作成： SnapDrive storage create コマンドは ' ストレージ・システム上に自動的に LUN を作成しますが ' 追加のストレージ・エンティティは作成しませんSnapDrive for UNIX では、ホストの準備および各 LUN のストレージ検出に関連するすべてのタスクのほか、マッピングと接続も実行します。
- LUN 上に直接ファイルシステムを作成し、 LUN を自動的にセットアップする — SnapDrive for UNIX は、ファイルシステムのセットアップに必要なすべてのアクションを実行します。作成する LUN を指定する必要はありません。
- LUN 上 SnapDrive にファイル・システムを直接作成し 'LUN に関連づけたい LUN を指定するこの場合は 'lun storage create コマンドを使用して ' セットアップするファイル・システムとファイル・システムに関連づけたい LUN を指定します
- LVM を作成し 'LUN を自動的にセットアップする SnapDrive storage create コマンドを使用すると ' ホスト上にファイル・システム ' 論理ボリューム ' またはディスク・グループを作成できますSnapDrive for UNIX は、必要なディスクグループと LUN の自動作成を含め、エンティティのセットアップに必要なすべての操作を実行します。作成する LUN を指定する必要はありません。
- ホスト上に LVM エンティティを作成し、関連付ける LUN を指定する — この場合は、 SnapDrive storage create コマンドを使用して、設定するエンティティ（ファイルシステム、論理ボリューム、またはディスクグループ）と、そのエンティティに関連付ける LUN の両方を指定します。
- ホストクラスタ環境の共有ホスト上にファイルシステムを作成する - この場合は、共有ホスト上にファイルシステム、論理ボリューム、またはディスクグループを作成します。

ストレージ作成処理のガイドラインを次に示します

storage create 処理に SnapDrive storage create コマンドを使用する場合は、一定のガイドラインに従う必要があります。

- -lun' オプションを指定して ' 異なるストレージ・システム・ボリュームの LUN を一覧表示した場合は ' コマンド・プロンプトに -ddg-dg-'-hostvol''`-fs` オプションを指定することはできません
- --nolvm' オプションは ' ホスト LVM をアクティブ化せずに LUN 上に直接ファイルシステムを作成します

このオプションを使用する場合は、ホストボリュームまたはディスクグループを指定できません。

- NFS ファイルまたはディレクトリツリーでは、 UNIX ストレージプロビジョニングコマンドに SnapDrive を使用できません。
- lun storage create コマンドを使用 SnapDrive して 'LUN 上に直接ファイル・システムを作成する場合は ' 複数の LUN を指定できません

  SnapDrive for UNIX では、このコマンド形式を使用する場合、常に新しい LUN が作成されます。

- 一部のオペレーティングシステムでは、作成できる LUN の数に制限があります。

  ホスト SnapDrive がこれらのいずれかのオペレーティング・システムを実行している場合は、 lun config check luns コマンドを実行することを推奨します。

- DMP マルチパスを使用する raw LUN でのファイルシステムの作成がサポートされています。
- 関連情報 *

マッピングされた一部のデバイスの検出中に SnapDrive for UNIX storage create コマンドが失敗する

構成オプションとそのデフォルト値

ストレージ作成処理に必要な情報

ストレージ作成処理が完了したら、いくつかの情報を指定する必要があります。

次の表に、 SnapDrive storage create コマンドを使用してストレージを作成するときに入力する必要がある情報を示します。

要件	引数
プロビジョニングするストレージのタイプを決定します。入力したコマンドに基づいて、次のいずれかを作成できます。 • LUN 1 つ以上の LUN を作成する場合は、最初の引数で LUN 名の長い形式を使用する必要があります。長い形式の LUN 名には、ストレージシステム名、ボリューム名、ボリューム内の LUN の名前を指定します。 追加の LUN を指定する場合は、新しい LUN が以前の LUN と同じストレージ・システムおよびボリューム上にある場合に、 LUN 名（省略名）を単独で使用できます。それ以外の場合は、新しいストレージ・システム名とボリューム名（またはボリューム名）を指定して以前の値を置き換えることができます。 • LUN 上に直接作成されるファイルシステム LUN 上にファイル・システムを作成する場合 ' 最初の引数は '-fs' マウント・ポイントでなければなりませんストレージ・システムとボリュームの LUN にファイル・システムを作成するには '___*fileervol*' 引数を使用して ' ストレージ・システムとボリュームの名前を指定します特定の LUN 上にファイル・システムを作成するには '--lun_' 引数を使用して ' ストレージ・システム名 ' ボリューム名 ' および LUN 名を指定しますまた、ホスト LVM をアクティブ化せずに LUN 上にファイルシステムを作成するには、「 -nolvm 」オプションも指定する必要があります。 デフォルトでは、 SnapDrive for UNIX は、 LUN のホストの準備と検出に関連するすべてのタスクに加え、マッピングと接続を自動的に実行します。 • ホストボリュームとファイルシステムを含む LVM ディスクグループ ディスクまたはボリュームグループ、ファイルシステム、またはホストまたは論理ボリュームを指定すると、 SnapDrive for UNIX は、指定したエンティティの作成に必要なすべての操作を実行します。LUN は明示的に指定するか、ストレージシステムとボリュームの情報を提供するだけで、SnapDrive for UNIX で自動的に作成されます。 ファイルシステムなどのエンティティを作成する場合、ディスクやボリュームグループの値を指定する必要はありません。SnapDrive for UNIX では、自動的に作成されます。	• LUN （ -lun ）

要件	引数
'*long_lun_name *	• LUN を追加します
`LUN_name` (ロングまたはショートフォーム)	• ディスク・グループ（ dg * dgname * ）またはボリューム・グループ（ vg * vgname * ）
'**disk**' または '**volume group name**	SnapDrive for UNIX では '-ddg オプションを指定して入力した値に基づいて 'LUN を保持するディスクまたはボリューム・グループを作成しますグループに指定する名前が存在していない必要があります。
• ホスト・ボリューム (`-hostvol*file_spec*'`) または論理ボリューム （-lvol*file_spec*`)	'**Host**' または '**logical volume name**
• ファイルシステム (`-fs*file_spec*`)	'**filesystem_name**'
「 -nolvm 」と入力します	~
• 必須： LUN 上に直接存在するファイル・システムを作成する場合は '-nolvm' オプションを指定します	• LUN サイズ（ -lunsize' ）
「 * size * 」と入力します	• ディスクグループサイズ (`-dgsize') • ボリューム・グループ・サイズ（ -vgsize ）
「 * size * 」と入力します	作成する各エンティティのサイズをバイト単位またはその他のデータ単位で指定します。LVM エンティティのサイズは、要求した LUN のアグリゲートサイズによって異なります。 ホスト・エンティティのサイズを制御するには '-dgsize' オプションを使用して ' 基盤となるディスク・グループのサイズをバイト単位で指定します
• ストレージ・システム・ボリュームへのパス（ -fileervol` ）	'**long_filer_path**
• 「 -lun' 」と入力します	'*long_lun_path *

要件	引数
SnapDrive for UNIX で LUN を自動的に作成するストレージ・システムとそのボリュームを指定します。 • LUN を作成するストレージ・システムおよびボリュームを指定するには '-filol` オプションを使用します LUN を指定しないでください。SnapDrive for UNIX では、 SnapDrive storage create コマンドのこの形式を使用すると、自動的に LUN が作成されます。LUN ID と各 LUN のサイズは、システムデフォルトを使用して決定されます。関連付けられたディスク / ボリュームグループの名前は、ホストボリュームまたはファイルシステムの名前に基づいています。 • 使用する LUN に名前を付けるには '-lun' オプションを使用します	ファイル・システム・タイプ（「 -fstype 」）
「 * type * 」と入力します	ファイルシステムを作成する場合は、ファイルシステムタイプを表す文字列を指定します。 AIX の場合、 SnapDrive for UNIX は「 JFS2 」または「 vxfs 」を受け入れます。 AIX ホストでは、ストレージ操作では JFS ファイルシステムタイプはサポートされていませんが、スナップショット操作ではサポートされています。 デフォルトでは、 SnapDrive for UNIX は、ホストプラットフォームにファイルシステムタイプが 1 つしかない場合にこの値を提供します。その場合は入力する必要はありません。
「 -vmtype 」と入力します	「 * type * 」と入力します
• オプション： SnapDrive for UNIX 操作に使用するボリューム・マネージャのタイプを指定します。	「 -fsopts 」
'*' オプション名と値 *	「 -mntopts 」と入力します
'*' オプション名と値 *	「 -nopersist` 」
~	`-reserve

要件	引数
-noreserve `	~
• オプション： * ファイルシステムを作成する場合は、次のオプションを指定できます。 • ファイル・システムの作成に使用する host コマンドに渡すオプションを指定するには 'fsopts を使用しますたとえば、「 mkfs 」コマンドで使用するオプションを指定できます。通常、指定する値は引用符で囲んだ文字列である必要があり、コマンドに渡すテキストを正確に含める必要があります。 • ホスト・マウント・コマンドに渡すオプションを指定するには '-mntopts' を使用します（たとえば ' ホスト・システム・ロギング動作を指定する場合）指定したオプションは、ホストファイルシステムのテーブルファイルに保存されます。使用できるオプションは、ホストファイルシステムのタイプによって異なります。 「 -mntopts 」引数は、「 m ount 」コマンドの「 -o 」フラグで指定されたファイルシステムの「 -type 」オプションです。引数「 --mntopts_` 」に「 -o 」フラグを含めないでください。たとえば、シーケンス「 -mntopts tmplog 」は、文字列「 -o tmplog 」を「 m ount 」コマンドに渡し、テキスト tmplog を新しいコマンドラインに挿入します。 ストレージおよびスナップ操作に無効な '--mntopts_' オプションを渡した場合 'UNIX 用 SnapDrive はこれらの無効なマウントオプションを検証しません • ホスト上のファイル・システム・マウント・テーブル・ファイルにエントリを追加せずに ' -nosist' を使用してファイル・システムを作成しますデフォルトでは、 SnapDrive storage create コマンドは永続マウントを作成します。AIX ホスト上に LVM ストレージエンティティを作成すると、SnapDrive for UNIX によってストレージが自動的に作成され、ファイルシステムがマウントされ、ホストファイルシステムテーブルにそのファイルシステムのエントリが格納されます。 • -reserve	-noreserve を使用して、スペース・リザベーションを作成するかどうかに関係なく、ストレージを作成します。
• igroup 名（「 * -igroup * 」）	**ig_name**

LVM エンティティのストレージ作成

SnapDrive for UNIX を使用して LVM を使用して論理ボリュームまたはファイルシステムを作成すると、 SnapDrive for UNIX によって必要なディスクグループが自動的に作成されます。SnapDrive for UNIX では、ホストボリュームマネージャでサポートされているタイプに基づいてファイルシステムが作成されます。AIX の場合、 JFS2 、 JFS 、 VxFS が含まれています。

LUN 上にあるファイルシステムのストレージ作成

SnapDrive for UNIX を使用して LUN 上に直接常駐するファイルシステムを作成すると、SnapDrive for UNIX によって LUN が作成されてマッピングされ、ホスト LVM を使用せずにファイルシステムが作成されてマウントされます。

> ホストのルートファイルシステムに読み取り専用権限が設定されている場合、 SnapDrive for UNIX の処理はサポートされません。

ホストエンティティなしの LUN を作成しています

SnapDrive for UNIX コマンドを使用して、ストレージシステム上に LUN を作成することにより、ストレージをプロビジョニングできます。

手順

1. コマンドラインインターフェイスで、次のコマンドを入力します。

   `* SnapDrive storage create -lun_long_lun_name_-lunsize_[lun_name ..]_ *-lunsize _size_size*[{-reserve | -noreserve }] -igroup ig_name [ig_name [ig_name…] _ig_name [ig_name [ig_name…] _ *

   SnapDrive for UNIX を使用すると、指定した LUN が作成されます。

例：ストレージシステムに 3 つの 10GB LUN を作成する

SnapDrive storage create -lun acctfiler ： /vol/vol1/Luna lunB lunc-lunsize 10g

LUN 上にファイルシステムを作成し、 LUN を自動的にセットアップする

SnapDrive for UNIX を使用して、 LUN 上にファイルシステムを作成できます。SnapDrive for UNIX では、関連付けられた LUN が自動的に作成されます。

手順

1. コマンドラインで、次のコマンドを入力します。

   `* SnapDrive storage create -fs_file_spec_-nolvm [-fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-novist] -filol_long_filer_path_[-lunsize_[-igroup_name] [-igroup _ig_name [ig_name…] _[{-serv_reserve|nores*

SnapDrive for UNIX を使用すると、指定したファイルシステムが作成され、指定したストレージシステム上に LUN が作成されます。LUN のホストの準備と検出に関連するすべてのタスクのほか、 LUN をホストエンティティにマッピングして接続します。

例

- LUN 上に 100 MB のファイルシステムを直接作成する場合： *

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -filervol acctfiler:/vol/vol1
-lunsize 100m -nolvm
```

- ボリューム・マネージャを使用せずに raw LUN 上にファイル・システムを作成： *

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/vxfs2 -fstype vxfs -lun
snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 -lunsize 50m -nolvm
LUN snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 => /dev/vx/dmp/Disk_1
file system /mnt/vxfs2 created
```

LUN 上にファイルシステムを作成し、 LUN を指定する

LUN 上にファイルシステムを作成し、 LUN の一部として作成する LUN を指定できます。

手順

1. この処理を完了するには、次のコマンド形式を使用します。

   `* SnapDrive storage create -fs_file_spec_-nolvm [-fstype_type_type_][-fvmtype_type_][-fsopts_opts_][-mntopts_options_][-nosist][-lun_long_lun_name_-lunsize_ig_name_or_ig_name[-nold_reserve]|nores*-nev

   SnapDrive for UNIX を使用すると、指定したストレージ・システム、ボリューム、および LUN 上にファイルシステムが作成されます。LUN のホストの準備と検出に関連するすべてのタスクのほか、 LUN をホストエンティティにマッピングして接続します。

例： acctfiler ： /vol/vol1/vol1 の Luna に 100MB のファイルシステムを作成する

「 # SnapDrive storage create -fs/mnt/acct1 -lun acctfiler ： /vol/vol1/lunsize 100m-nolvm

- 例： * 次の例では、 raw LUN 上に、 AIX ホスト上に JFS2 ファイルシステムを作成します。「 # SnapDrive storage create -fs/mnt/jfs1 -fstype JFS2 -LUN スヌーピー： /vol/vol1/lunvm1 -lunsize 100m-nolvm 」

```
LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 => /dev/hdisk2
172 Creating storage
file system /mnt/jfs1 created
```

LVM エンティティを作成し、 LUN を自動的に設定する

ホスト上にファイルシステム、論理ボリューム、ディスクグループなどのエンティティを作成すると、 SnapDrive for UNIX によって、関連する LUN が自動的に作成されます。

- 「 host_lvm_fspec 」引数では、ファイルシステム、論理ボリューム、またはディスクグループを作成するかどうかを指定できます。この引数には 3 つの一般的な形式があります。使用する形式は、作成するエンティティによって異なります。

  ファイルシステムを作成するには、次の形式を使用します。 `-fsfile_name [-fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-nopersist] [-hostvol file_name

  論理ボリュームまたはホストボリュームを作成するには、次の形式を使用します。

  ***file_spec*[-dG_DG_NAME_]**

  ディスクまたはボリュームグループを作成するには、次の形式を使用します。

  *-dg-dG_DG_NAME__ *

- ファイルシステムを作成する場合は、ホストボリュームの仕様、ディスクグループの仕様、または両方の仕様を追加して、ファイルシステムが存在するホストボリュームとディスクグループを指定することもできます。この仕様を指定しないと、 SnapDrive for UNIX によってホストボリュームとディスクグループのどちらかまたは両方の名前が自動的に生成されます。
- ホストボリュームを指定すると、 SnapDrive for UNIX は接続されたホストボリュームを作成します。SnapDrive for UNIX がサポートするのはホストボリュームの作成時の唯一の形式ですが、ストライピングされた既存のホストボリュームを操作することはできます。

手順

1. コマンドラインで、次のコマンドを入力します。

   `* SnapDrive storage create *host_Vxvm_fspec _ -fileervol_long_filer_path*-dgsize [-igroup_ig_name [ig_name…] _[{-reserve | -noreserve }] *

   指定したホストエンティティが SnapDrive for UNIX によって作成され、指定したストレージシステム上に LUN が作成されます。ホストの準備と各 LUN の検出に関連するすべてのタスクのほか、 LUN をホストエンティティにマッピングして接続します。

LVM エンティティを作成し、 LUN を指定します

ファイルシステム、論理ボリューム、ディスクグループなどのホストエンティティを作成し、作成する LUN を指定することができます。

手順

1. コマンドラインで、次のコマンドを入力します。

   「 * SnapDrive storage create _ -host_lvm_fspec _ -lun_long_lun_name _ [*lun_name … _]* -*lunsize*[-igroup_ig_name_[*ig_name…*]] [{-reserve | -noreserve }] 」 *

   この例では、ホストに応じてファイルシステムが設定された /mnt/acctfs ファイルシステムを作成します。ストレージ・システム acctfiler に 3 つの LUN をセットアップする各 LUN のサイズは 10GB です。

   「 * # SnapDrive storage create -fs/nt/acctfs -fstype JFS2 -LUN acctfiler ： /vol/vol1/Luna lunB lunc-lunsize 10g *

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => hdisk2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => hdisk3
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => hdisk4
disk group acctfs_SdDg created
host volume acctfs_SdHv created
file system /mnt/acctfs created
```

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => /dev/vx/rdmp/c4t0d3s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => /dev/vx/rdmp/c4t0d7s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => /dev/vx/rdmp/c4t0d8s2
disk group acctfsvg created
host volume acctfshv created
file system /mnt/acctfs created
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.